



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Computação Gráfica

Ano Letivo de 2025/2026

Fase 2: Transformações Geométricas

Jorge Rafael Machado Fernandes
A104168

Diogo Teixeira Fernandes
A104260

Filipe Teixeira Viana
A104361

CG

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 2: Transformações Geométricas

março, 2026

Índice

1. Introdução	1
2. Engine	2
2.1. Evolução da estrutura da cena	2
2.1.1. Leitura e Interpretação do XML	2
2.1.1.1. Configuration	2
2.1.1.2. Window	3
2.1.1.3. Camera	3
2.1.2. Group	3
2.2. Transformações Geométricas	3
2.2.1. Translação	3
2.2.2. Rotação	3
2.2.3. Escala	4
2.3. Renderização Hierárquica dos Grupos	4
2.4. Exploração da Cena	4
2.4.1. Movimento Orbital	4
2.4.2. Zoom	4
2.4.3. Outros	5
2.5. Cena de Demonstração: Sistema Solar	5

Lista de Figuras

1. Introdução

Este relatório foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular de Computação Gráfica, no ano letivo de 2025/2026, e documenta o desenvolvimento da segunda fase do trabalho prático.

Nesta fase, o objetivo principal consistiu em estender o motor gráfico desenvolvido anteriormente, introduzindo suporte para cenas hierárquicas organizadas por grupos. Cada grupo pode conter transformações geométricas, modelos e subgrupos, permitindo a construção de cenas mais complexas e estruturadas.

A funcionalidade implementada foi validada através de vários testes de transformações e da construção de uma cena estática do sistema solar, que demonstra a aplicação hierárquica de translações, rotações e escalas.

2. Engine

O Engine desenvolvido na primeira fase permitia carregar e renderizar modelos tridimensionais a partir de ficheiros XML, assumindo uma estrutura simples composta essencialmente por uma lista de modelos independentes.

Na segunda fase, esta abordagem foi expandida para suportar uma organização hierárquica da cena. Em vez de existir apenas uma lista plana de modelos, passou a existir uma árvore de grupos, na qual cada grupo pode possuir transformações próprias, modelos associados e subgrupos.

Para além das configurações definidas inicialmente na execução do Engine, a aplicação permite atualizar a posição da câmara, bem como aplicar zoom. É também possível alterar o estilo de visualização da primitiva entre linhas, pontos ou preenchido, além de ativar ou desativar a visualização dos eixos da cena, proporcionando maior flexibilidade na exploração do ambiente 3D.

2.1. Evolução da estrutura da cena

A principal alteração introduzida nesta fase foi a substituição da estrutura plana de modelos por uma estrutura hierárquica baseada em **grupos**.

Cada grupo representa um nó da cena e pode conter:

- Transformações geométricas;
- Modelos;
- Subgrupos.

Desta forma, as transformações aplicadas a um grupo afetam automaticamente todos os modelos e subgrupos contidos nesse grupo, permitindo uma representação modular e reutilizável de cenas complexas.

2.1.1. Leitura e Interpretação do XML

A configuração do motor gráfico continua a ser carregada a partir de um ficheiro XML. No entanto, nesta fase, o processo de parsing foi estendido para interpretar a nova estrutura hierárquica da cena.

O nó **world** contém a configuração global da aplicação, incluindo a janela, a câmara e os grupos da cena. Cada grupo pode, por sua vez, conter um bloco **transform**, um bloco **models** e outros grupos aninhados.

A leitura dos grupos é realizada recursivamente, permitindo construir em memória a árvore completa da cena.

2.1.1.1. Configuration

A classe **Configuration** mantém-se como a estrutura central do motor gráfico, armazenando as dimensões da janela, os parâmetros da câmara e o grupo raiz da cena.

Desta forma, toda a informação necessária para a renderização fica reunida num único objeto, simplificando a fase de inicialização e desenho.

2.1.1.2. Window

O nó **Window** define as dimensões da janela de renderização através dos atributos `width` e `height`. Estes valores são lidos do XML, convertidos para inteiros e armazenados na classe `Window`.

2.1.1.3. Camera

A configuração da câmara é obtida a partir do nó `camera`, que contém os subnós **position**, **lookAt**, **up** e **projection**.

A posição da câmara define o ponto de observação inicial. O vetor **lookAt** indica o ponto para o qual a câmara está orientada, enquanto o vetor **up** define a direção vertical da mesma. O bloco **projection** contém os parâmetros de projeção perspectiva, nomeadamente o campo de visão e os planos **nearP** e **farP**.

2.1.2. Group

A classe **Group** representa a unidade fundamental da nova estrutura hierárquica da cena.

Cada instância desta classe pode armazenar:

- Uma matriz de transformação acumulada;
- Um conjunto de modelos associados;
- Um conjunto de pontos correspondente aos ficheiros 3D carregados;
- Uma lista de subgrupos.

Durante o parsing do XML, cada nó `group` é convertido num objeto desta classe, sendo os seus subgrupos lidos recursivamente e armazenados como filhos do grupo atual.

2.2. Transformações Geométricas

Nesta fase foram introduzidas três transformações geométricas aplicáveis a cada grupo: **translação**, **rotação** e **escala**.

Estas transformações são lidas a partir do bloco **transform** do XML e compostas pela ordem em que aparecem. A ordem é relevante, uma vez que diferentes sequências de transformações produzem resultados distintos.

2.2.1. Translação

A translação permite deslocar um grupo ao longo dos eixos X, Y e Z.

Dado um ponto $P = (x, y, z)$ e um vetor de translação $T = (t_x, t_y, t_z)$, o ponto resultante é:

$$P' = (x + t_x, y + t_y, z + t_z)$$

No ficheiro XML, esta transformação é definida como:

```
<translate x="t_x" y="t_y" z="t_z" />
```

Esta operação afeta todos os modelos e subgrupos associados ao grupo.

2.2.2. Rotação

A rotação permite girar um grupo em torno de um eixo arbitrário definido pelos valores (r_x, r_y, r_z) e um ângulo θ .

O vetor eixo deve ser normalizado antes da aplicação da rotação:

$$|r| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$$

$$r_{\text{normalizado}} = \left(\frac{r_x}{|r|}, \frac{r_y}{|r|}, \frac{r_z}{|r|} \right)$$

A transformação é definida no XML como:

```
<rotate angle="θ" x="r_x" y="r_y" z="r_z" />
```

A rotação é convertida numa matriz e acumulada na matriz do grupo, sendo posteriormente aplicada durante a renderização.

2.2.3. Escala

A escala permite alterar o tamanho de um grupo ao longo dos eixos X, Y e Z.

Dado um ponto $P = (x, y, z)$ e fatores de escala $S = (s_x, s_y, s_z)$, obtém-se:

$$P' = (xc \cdot s_x, yc \cdot s_y, zc \cdot s_z)$$

No XML, esta transformação é representada por:

```
<scale x="s_x" y="s_y" z="s_z" />
```

Tal como nas restantes transformações, a escala é acumulada na matriz do grupo.

2.3. Renderização Hierárquica dos Grupos

A renderização da cena é realizada de forma recursiva, respeitando a estrutura hierárquica definida no XML.

Antes de desenhar um grupo, a sua matriz de transformação é aplicada à matriz corrente do OpenGL. Em seguida, são desenhados os modelos associados a esse grupo e, posteriormente, todos os seus subgrupos.

Para garantir que as transformações de um grupo não afetam grupos irmãos, são utilizados os mecanismos `glPushMatrix` e `glPopMatrix`. Esta abordagem assegura o isolamento de cada ramo da árvore de cena, preservando simultaneamente a herança das transformações ao longo da hierarquia.

2.4. Exploração da Cena

Tal como na primeira fase, foi mantida uma câmara dinâmica que permite ao utilizador explorar interativamente a cena.

A posição da câmara é calculada com base num movimento orbital em torno da origem, utilizando dois ângulos e uma distância radial. Desta forma, o utilizador consegue observar a cena de diferentes perspetivas sem alterar a sua estrutura.

2.4.1. Movimento Orbital

O movimento orbital é controlado pelas setas do teclado, que ajustam os ângulos horizontal e vertical da câmara.

Esta abordagem permite rodar em torno da cena, facilitando a observação dos modelos a partir de diferentes pontos de vista.

2.4.2. Zoom

- Tecla **o**: Afasta a câmara da origem (Zoom Out).
- Tecla **i**: Aproxima a câmara da origem (Zoom In).

2.4.3. Outros

- Tecla **a**: Ativa ou desativa os eixos de referência.
- Tecla **r**: Reinicia a posição da câmara para a configuração inicial do XML.
- Tecla **m**: Alterna entre os modos de renderização (wireframe, pontos e preenchido).

2.5. Cena de Demonstração: Sistema Solar

Como cena de demonstração desta fase, foi construída uma representação estática do sistema solar.

O Sol foi colocado na origem da cena, enquanto os diferentes planetas foram organizados em grupos independentes com transformações próprias. Alguns planetas incluem subgrupos adicionais para representar luas, demonstrando de forma clara a herança de transformações entre grupos pai e filho.

Entre os exemplos mais relevantes desta hierarquia destacam-se:

- A Lua como subgrupo da Terra;
- Fobos e Deimos como subgrupos de Marte;
- Várias luas associadas a Júpiter;
- Um sistema próprio para Saturno, incluindo o corpo principal, anéis e satélite.

Esta cena permitiu validar o funcionamento da estrutura hierárquica, da composição das transformações e da renderização recursiva dos grupos.